

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي

المستوى: ثانئة متوسط

موسى-الشلف

المدة: 2 س

البطاقة رقم: 04

الميدان : الظواهر الميكانيكية

التاريخ: 2020/2019

المقطع التعليمي (1): الحركة والمسار

الأستاذ: باشا محمد

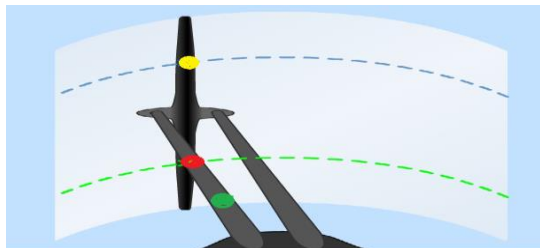
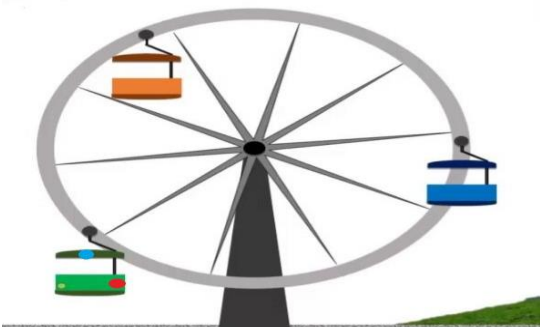
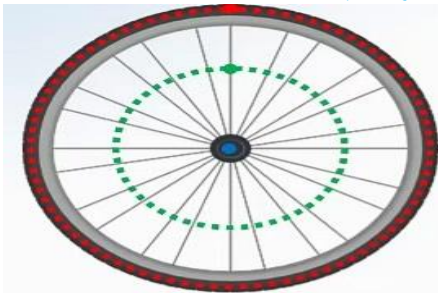
الوحدة التعليمية : حركة نقاط من جسم صلب

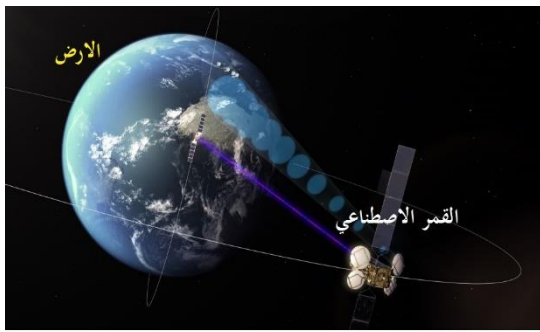
مركبات الكفاءة

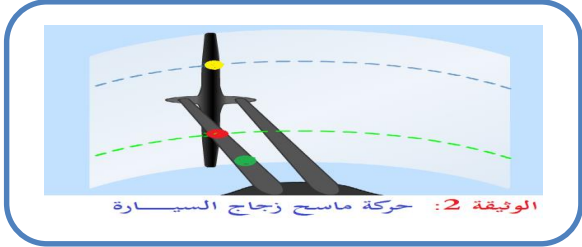
الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.		1- يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية: - يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة. - يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم - يتعرف على الحركة الدورانية لجسم - يميز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية - يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الحركة الدورانية		- يعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار -يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.	
السندات التعليمية المستعملة - صور من الكتاب المدرسي-كوس- محاكاة		العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والدورانية .		المراجع - المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية الجزئية	- بعد نهاية مرحلة الفصل الأول من الدراسة نظمت المؤسسة رحلات الى حديقة التسلية وكان احمد من بين التلاميذ الذين تم استدعائهم وبعد عودته بدأ يصف لزملائه انه ركب العجلة الدوارة الكبيرة -سيارة التصادم -باخرة القرصان الكبيرة وعن حركتهم الجميلة -في رأيك كيف هي حركة هذه الألعاب ؟ وكيف نستطيع التمييز بينها ؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د		
النشاط	أ- خصائص الحركة الانسحابية: نشاط 1 : الحركة الانسحابية المستقيمة: لاحظ جيدا الوثيقة -1-	ج1: المسافة بين النقاط الملونة متساوية . ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط مستقيمة (مسارات) ومتطابقة الوثيقة 1: سحب كوس من مكان الى مكان نستنتج حركة الكوس انسحابية مستقيمة	10 د		

				الإش طة التعل ية
		نشاط 2 : الحركة الإنسحابية المنحنية: لاحظ جيدا الوثيقة -2-  الوثيقة 2 : حركة ماسح زجاج السيارة س1: ماهو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة؟ وهل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج؟ نشاط 3 : الحركة الإنسحابية الدائرية: لاحظ جيدا الوثيقة -3-  الوثيقة 3: حركة مقاعد من عجلة حديقة التسلية س1: ماهو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطتين الحمراء والزرقاء ؟ وهل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج؟		
15-		ج1: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط منحنية (مسارات) ومتطابقة نستنتج حركة ماسح الزجاج انسحابية منحنية	15-	
		ج1: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطتين الحمراء والزرقاء هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) ومتطابقة  نستنتج حركة العجلة (العربة) انسحابية دائرية		
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس		إرساء
	05-		تمرين 11 ص 71	تقوية
	05-	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	20-	ج1:النقاط الملونة في حالة حركة بالنسبة للمركز(المركز ينتمي للجسم وهو ساكن) ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) وغير متطابقة  نستنتج حركة العجلة انسحابية دورانية	ب- خصائص الحركة الدورانية: نشاط 1ص66: لاحظ جيدا الوثيقة -5-  الوثيقة 5 مواضع القريصات على العجلة س1: ماهي الحالة الحركية للنقاط الملونة؟ س2: ماهو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة؟ وهل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج؟	النش اط التعل ي

		نشاط 2: التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية لاحظ جيدا الوثيقة -6-  الوثيقة 6: حركة القمر الإصطناعي حول الأرض س1: ماهو نوع الحركة لكل من دوران الأرض حول محورها وحركة القمر الإصناعي ؟ س2: قارن في جدول الفرق بين هذين النوعين من الحركة ؟							
	ج1: حركة القمر الإصطناعي دائرية اما حركة الأرض حول محورها فهي دورانية ج2: المقارنة بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية <table> <tr> <th>الحركة الدائرية</th> <th>الحركة الدورانية</th> </tr> <tr> <td>- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم</td> <td>- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم</td> </tr> <tr> <td>-مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة</td> <td></td> </tr> </table>	الحركة الدائرية	الحركة الدورانية	- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم	- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم	-مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة		20-	
الحركة الدائرية	الحركة الدورانية								
- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم	- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم								
-مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة									
إرساء الموارد	يسجلون النتيجة على الكراس	05-							
تقويم		10-	تمرين 17 ص 72						

ملاحظة: تبه التلميذ:		المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا الميدان (2): الظواهر الميكانيكية الحصة التعليمية: حركة نقاط من جسم صلب	
لوضعية الجزئية: بعد نهاية مرحلة الفصل الأول من الدراسة نظمت المؤسسة رحلات الى حديقة التسلية وكان احمد من بين التلاميذ الذين تم استدعائهم وبعد عودته بدأ يصف لزملائه انه ركب العجلة الدوارة الكبيرة -سيارة التصادم- باخرة القرصان الكبيرة وعن حركتهم الجميلة في رأيك كيف هي حركة هذه الألعاب ؟ وكيف نستطيع التمييز بينها ؟		أ- خصائص الحركة الإنسحابية : نشاط 1 : الحركة الإنسحابية المستقيمة:  الوثيقة 1: سحب كوس من مكان الى مكان	
الملاحظة: -المسافة بين النقاط الملونة متساوية . -الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط مستقيمة (مسارات) ومتطابقة		استنتاج حركة الكوس إنسحابية مستقيمة	
الملاحظة: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط منحنية (مسارات) ومتطابقة		نشاط 2 : الحركة الإنسحابية المنحنية:  الوثيقة 2: حركة ماسح زجاج السيارة	
استنتاج حركة ماسح الزجاج إنسحابية منحنية			

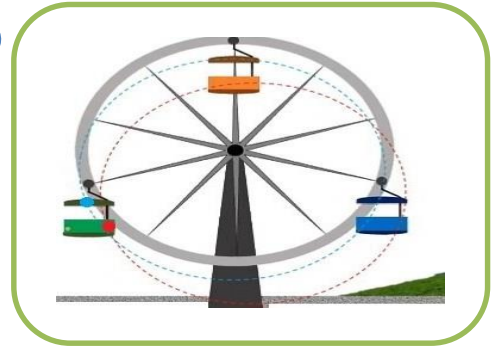
نشاط 3: الحركة الإنسحابية الدائرية:

الملاحظة

الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطتين الحمراء والزرقاء هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) ومتطابقة

استنتاج

حركة العجلة (العربة) إنسحابية دائرية



النتيجة

الحركة الإنسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الإتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب, تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو منحنية.

تقويم: تمرين 11 ص 71

الحصة الثانية

تابع

أ- خصائص الحركة الدورانية:

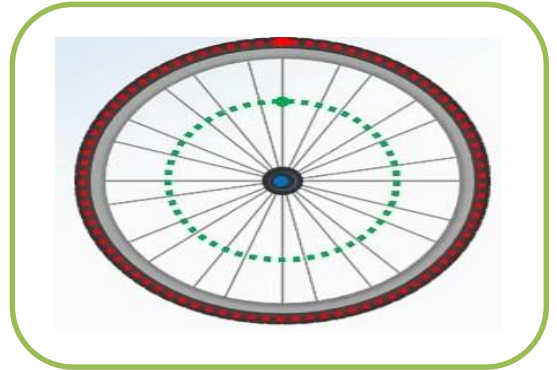
نشاط 1 ص 66: لاحظ جيدا الوثيقة 5-

الملاحظة:

- النقاط الملونة في حالة حركة بالنسبة للمركز (المركز ينتمي للجسم وهو ساكن)
- الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) وغير متطابقة

حركة العجلة إنسحابية دورانية

استنتاج



نشاط 2: التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية

الحركة الدورانية	الحركة الدائرية
- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم مثال: حركة الأرض حول محورها- عقارب الساعة حول المركز	- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم - مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة مثال: حركة الأقمار الاصطناعية حول الأرض

النتيجة

1/ الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة .